

AIFX Studio Phase 2

Face Enhancement API 四天交付计划书

目标：用 1 张 crop face image 调用 ComfyUI workflow，返回 enhanced crop 果，并后合成回原图接口。

Prepared for: Phase 2 implementation / API-based testing

Prepared by: Zooey Chen

Date: 2026-07-07

Primary workflow: ComfyUI API prompt template: zooey.json

Core test case: Input one cropped face image, output one enhanced cropped face image

Executive Summary / 核心结论

本阶段不应手动修改 ComfyUI 导出的 JSON。zooey.json 将作为固定 workflow template 保存，API backend 每次收到请求时复制模板，并自动注入输入图片、LoRA、prompt 和输出前缀，然后提交到 ComfyUI /prompt。四天内优先完成 crop image 输入到 enhanced crop 输出的 API。

1. Project Objective / 项目目标

Phase 2 的目标是把当前 ComfyUI face enhancement workflow 封装成可被外部系统调用的 API 服务。测试时，调用方会通过 API token 或 API account 提交图片，服务端自动调用 ComfyUI 并返回结果。

- 最小可交付闭环：输入 1 张 cropped face image，输出 1 张 enhanced cropped face image。
- 后续扩展闭环：输入 original image、crop bbox 和 crop image，输出合成回原图后的 final image。
- 领导要求：不能手动修改 workflow JSON；必须由代码在运行时自动注入参数。

2. Confirmed Scope / 当前范围

Priority	Module	Description	Timing
P0	Crop image enhancement	API 接收 1 张 crop face image，调用 ComfyUI，返回 enhanced crop。	Day 1-2
P1	API account access	通过 API key / account 限制，避免公开无保。	Day 2

Priority	Module	Description	Timing
P2	GCP hosting	部署 API 和 ComfyUI 到 GCP，解决 host platform 交付问 。	Day 3
P3	Merge back to original	使用 bbox + feather / Gaussian blur mask 把 enhanced crop 合成回原。	Day 4 or follow- up

3. Workflow Template Strategy / JSON 自动注入策略

zooey.json 已经是 ComfyUI API prompt 格式，可以作为后端固定模板。API 不直接让用户修改 JSON，而是在每次请求时 deep copy 该模板，并只替换以下节点字段。

Node ID	Class	Field	Runtime Value
958	LoadImage	inputs.image	请求上传后的 crop image filename
1056	LoraLoaderModelOnly	inputs.lora_name	根据 character_id 自动选择 LoRA
1057	LoraLoaderModelOnly	inputs.lora_name	保持与 1056 一致，或按 workflow 分别配置
1071	Text Multiline	inputs.text	额外 prompt，例如 clothing / mask / style instruction
866	SaveImage	inputs.filename_pre fix	使用 request_id / job_id 生成唯一出路径

Implementation Rule / 实现规则

workflow JSON 本身作为 template 只读保存。所有图片名、LoRA、prompt、输出路径都由 API backend 自动写入临时 payload。若 ComfyUI workflow 未来重导出，只需更新 node mapping 配置，不应在测试时手动改 JSON。

4. API Input and Output / API 输入输出

4.1 Minimum Test Endpoint

```
POST /api/v1/face-enhance
Authorization: Bearer <api_key>
Content-Type: multipart/form-data

image: <crop_face_image.jpg>
character_id: <character_or_lora_key>
```

prompt: <optional text instruction>

4.2 Expected Response

```
{
  "job_id": "req_20260707_001",
  "status": "completed",
  "enhanced_crop_url": "https://.../outputs/req_20260707_001.png",
  "metadata": {
    "workflow_template": "zooeey.json",
    "character_id": "cousin_sean",
    "comfyui_prompt_id": "..."
  }
}
```

5. Four-Day Delivery Plan / 四天完成计划

Day	Focus	Main Tasks	Deliverables
Day 1	Workflow and single-image test	固定 zooeey.json 作为 template；确认 node mapping；上传 1 张 crop image 到 ComfyUI；自动注入 node 958 / 1056 / 1057 / 1071 / 866；POST /prompt 并取回结果。	本地单张 crop image 测试成功；产出 node mapping 表和 API I/O 草案。
Day 2	API service and account access	实现 POST /api/v1/face-enhance；支持 multipart image upload；增加 API key / account 校验；封装 ComfyUI upload、prompt submit、history polling 和 output retrieval。	可用 API 用，不需要手改 JSON；API key 错误会拒绝访问。
Day 3	GCP deployment and host platform	在 GCP 部署 ComfyUI 与 API 服；配置模型、VAE、LoRA、custom nodes；开放受保护 API endpoint；从本地调用云端接口测试。	GCP public API endpoint 可访问；通过 API key 上传 crop image 并返回 enhanced crop。
Day 4	Stability, merge preparation, and handoff	充理、日志、timeout、job status；测试多张 crop；准备 feather / Gaussian blur merge-back 方案；整理 README、测试截图、接口说明和已知限制。	最终 demo、接口文档、测试结果和 Phase 2 handoff summary。

6. Day 1 Immediate Execution Flow / 第一天立即执行流程

- 准备 1 张 crop face image，文件名保持简单，例如 test_crop_001.jpg。
- 通过 ComfyUI upload API 上传图片，取得 ComfyUI 可识别的 filename。
- 读取 zooeey.json template，并 deep copy 成本次 request payload。
- 把 node 958 的 inputs.image 改为上传后的 crop image filename。
- 把 node 1056 和 1057 的 inputs.lora_name 改为目标角色 LoRA 文件。
- 把 node 1071 的 inputs.text 改为可选 prompt；若无 prompt，使用空字符串或默认增强描述。

- 7. 把 node 866 的 filename_prefix 改为 request_id，避免输出文件互相覆盖。
- 8. POST payload 到 ComfyUI /prompt，并轮询 /history 获取输出。
- 9. 返回 enhanced crop image，记录输入、输出、prompt_id 和耗时。

7. GCP Hosting Direction / GCP 部署方向

如果需要云端部署，建议把 API service 和 ComfyUI 放在同一台 GCP GPU VM 或同一私有网络内，减少片和权限复杂度。公网只暴露 API service，不直接暴露 ComfyUI 管理端口。

- Public access: 只开放 API endpoint，并要求 Authorization header。
- Private ComfyUI: ComfyUI 只允许 API service 调用，避免任何人直接访问 workflow UI。
- Storage: 输入 crop、输出 enhanced crop 可先存本地磁盘，后续再接 Cloud Storage。
- Security: API key 存在境量或数据，不写死在代和 Git repo。

8. Risks and Mitigation / 风险与处理

Risk	Impact	Mitigation
ComfyUI workflow node 变化	重新出 workflow 后 node id 可能变化	维护 workflow_mapping 配置；启动时校验关键节点是否存在
LoRA 或模型缺失	云端环境可能没有本地模型文件	Day 3 前列出完整模型清单，并部署后做健康检查
ComfyUI job timeout	片大或 GPU 忙时等待过久	置 timeout、job status、错误响应和日志
Crop 边缘融合问题	enhanced crop 回贴原图可能出现边缘痕迹	Day 4 准备 feather / Gaussian blur mask blend 方案
公开访问安全	服被无权限用或用	API account / API key；限制 ComfyUI 端口；记录 request log

9. Acceptance Criteria / 验收标准

- 调用方可以通过 API 上传 1 张 crop face image。
- 服务端自动调用 zooey.json 对应的 ComfyUI workflow。
- 测试过程不需要手动修改 workflow JSON。
- API 返回 enhanced crop image 或可访问的 output URL。
- API 受 API account / API key 保护，未授权请求会被拒绝。
- 文档包含 API input/output、部署方式、测试结果和已知限制。

10. Suggested Final Deliverables / 最终交付物

- Source code repository with API service and ComfyUI client wrapper.
- zooey.json workflow template and workflow_mapping configuration.
- GCP deployment notes and environment variable example.
- API usage document with request / response examples.
- Single crop image test result and screenshots.
- Optional merge-back prototype for enhanced crop to original image.